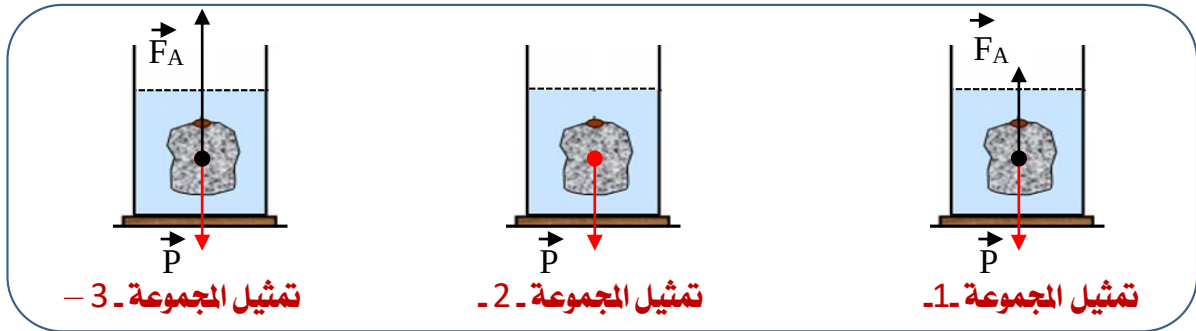


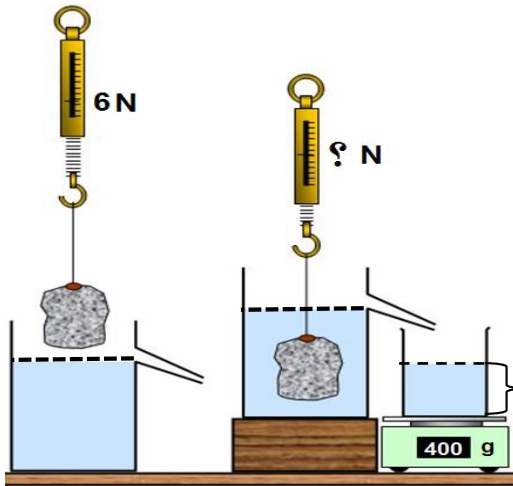
وضعية إدماج التعلّمات لميدان الظواهر الميكانيكية

- خلال حصة الاعمال المخبرية كلف الاستاذ ثلاث مجموعات من التلاميذ بتمثيل القوى المؤثرة على جسم مغمور كلياً داخل بيشربه ماء وموجود في حالة توازن فكانت النتائج كالتالي:



الوثيقة (1)

- (1) برأيك، ما هي المجموعة التي قدمت تمثيل الصحيح. علل اجابتك.
- (2) سمّ ثم اذكر مصدر كل قوة مثلها تلاميذ هذه المجموعة.
- (3) أكتب شرطاً توازن هذا الجسم داخل الماء؟



الوثيقة (2)

ميزان الكتروني

$$V_L = 0,0004 \text{ m}^3$$

اعتماداً على ما درست وباستغلال الوثيقة 2- بين التالي:

- أ) ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيع قبل وبعد غمر الجسم؟
- ب) سمّ القوة التي يطبقها هذا الماء على الجسم المغمور فيه ثم أحسب شدتها بطريقتين مختلفتين.
- ت) استنتج الشدة التي تشير إليها أداة الربيع والجسم مغمور في الماء.
- ث) احسب كثافة الجسم المغمور ثم استنتج سلوكه إذا وضع حراً في الماء. يعطى: $\rho = 1000 \text{ Kg/m}^3$ و $g = 10 \text{ N/kg}$

حساب شدتها:

الطريقة 1: لدينا دافعة أرخميدس تساوي ثقل السائل المزاح

$$F_A = P_L = m_L \cdot g$$

$$F_A = P_L = m_L \cdot g = 0,4 \cdot 10 = 4 \text{ N}$$

$$F_A = \rho \cdot V_L \cdot g$$

$$F_A = \rho \cdot V_L \cdot g = 1000 \cdot 0,0004 \cdot 10 = 4 \text{ N}$$

الشدة التي تشير إليها الربيع بعد غمر الجسم:

$$F_A = P - P_{ap} \Leftrightarrow P_{ap} = P - F_A$$

$$P_{ap} = P - F_A = 6 - 4 = 2 \text{ N}$$

$$d = \frac{P}{F_A} = \frac{6}{4} = 1,5$$

• سلوك الجسم داخل الماء: لو ترك الجسم حراً سيغوص في الماء

نحو القاع لأن كثافته أكبر من كثافة الماء أي: $d_s > d_{eau}$

حل و مناقشة الوضعية:

- (1) المجموعة التي قدمت التمثيل الصحيح هي: المجموعة - 1.
التعليل: بما أن الجسم في حالة توازن فإنه خاضع لقوتان لهما نفس الحامل ومتساويتان في الشدة ومتعاكستين في الاتجاه
- (2) تسمية القوة ومصدرها:
← القوة F_A : تسمى قوة دافعة أرخميدس ومصدرها السائل الذي غمر فيه الجسم.
← القوة P : تسمى قوة الثقل وهي القوة التي تطبقها الأرض من مركزها على الأجسام التي داخل مجال جاذبيتها.
- باستغلال الوثيقة (2):
(ج) تمثل القيمة التي تشير إليها الربيع:
❖ قبل غمر الجسم تمثل شدة ثقل الجسم الحقيقي P
❖ بعد غمر الجسم تمثل شدة الثقل الظاهري P_{ap} .
(ح) تسمى القوة التي يطبقها الماء على جسم بدافعة أرخميدس.